ТЕМА 8
ЧИСЛОВЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ

Для чисельного розв'язання диференціальних рівнянь звичайних і в частинних похідних, як лінійних так і нелінійних, застосовується потужний метод *сіток* або *різницевий метод*. Розглянемо основні ідеї методу різницевих схем (МРС) на прикладі лінійної крайової задачі, записаної в операторному вигляді:

$$Lu(x) = f(x), \quad x \in D; \tag{3.1}$$

$$lu(x) = g(x), \quad x \in \partial D. \tag{3.2}$$

Тут $Lu(x)$, $lu(x)$ – деякі лінійні диференціальні оператори; $f(x)$, $g(x)$ – функції відповідної гладкості, які описують праву частину ЗДР і крайові умови; $\overline{D} = D \cup \partial D \equiv [a,b]$ – область (відрізок), де шукається розв'язок. Для (3.1)-(3.2) виконуються відповідні умови існування та єдиності (задача поставлена коректно).

Різницеві методи розв'язування крайових задач для ЗДР

п.1. Основні поняття методу скінченних різниць

Основні принципи МСР полягають в систематичній дискретизації всього, що фігурує в постановці задачі (3.1)-(3.2).

1. Область $\overline{D}$ заміняємо сітковою областю $D_h \cup \partial D_h$. Вводиться *сітка* $\overline{D}_h$ – довільна скінченна множина (неспівпадаючих) точок (*вузлів* сітки):

нерівномірна $\overline{D}_h = \{a = x_1 < x_2 < ... < x_N = b, \;\; h_k = x_{k+1} - x_k\}$; (3.3)

або *рівномірна* $\overline{D}_h = \{x_k = a + (k-1)h, \;\; k = 1,2,...,N, \;\; b - a = (N-1)h\}$. (3.4)

2. Функцій, як відомі, так і невідомі, заміняємо сітковими функціями, при цьому будемо позначати $f(x_k) = f_k$, $g(x_k) = g_k$; $u(x_k) = u_k \equiv y_k$, $x_k \in \overline{D}_h$.

3. Диференціальні оператори заміняємо на різницеві $Lu(x) \to L_h y$, $lu(x) \to l_h y$ – зважені суми $\sum_{x_j \in S\{x_k\}} c_j y_j$ шуканої сіткової функції на певній сукупності вузлів (*шаблоні*) $S\{x_k\} \in \overline{D}_h$. Найчастіше для цього використовують:

- ✓ *метод безпосередньої заміни диференціальних операторів на формули числового диференціювання (метод різницевої апроксимації);*
- ✓ *інтегро-інтерполяційний метод (метод балансу);*
- ✓ *варіаційно-різницевий метод (метод скінченних елементів).*

Можуть використовуватись і інші методи: *невизначених коефіцієнтів* [2, с.201-202], *суматорних тотожностей* і *апроксимації квадратичного функціонала* [11, с.218-221].

4. Для отримання певних теоретичних оцінок про побудовану *різницеву схему*:

$$L_h y = \varphi(x_k), \quad x_k \in D_h; \tag{3.5}$$

$$l_h y = \mu(x_k), \quad x_k \in \partial D_h. \tag{3.6}$$

– сім'ю систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) з параметром h, вводимо сіткові норми $\|\circ\|_h$, відповідний аналог неперервної норми $\|\circ\|$, такий, щоб при $h \to 0 \Rightarrow \|\circ\|_h \to \|\circ\|$.

Для отримання наближеного дискретного розв'язку задачі (3.1)-(3.2) необхідно розв'язати СЛАР (3.5)-(3.6), а при цьому виникають наступні питання:

1) чи існує її розв'язок?

2) як фактично знаходити розв'язок: який алгоритм реалізувати, чи буде він ефективним при великих значеннях N?

І звичайно для різницевої схеми (РС) суттєвим є ще одне питання: чи буде сіткова функція збігатися до точного розв'язку при $h \to 0$. Все це вимагає певних теоретичних досліджень РС.

Побудова і аналіз РС у МСР базується на таких поняттях, як *апроксимація*, *стійкість* та *збіжність*.

Озн.3.1. *Похибкою апроксимації оператора* L *оператором* L_h називають різницю

$$\psi(x_k) = L_h y - (Lu)_h, \tag{3.7}$$

де $(Lu)_h$ – проектор неперервного оператора на сітку.

Озн.3.2. Оператор L_h має *m-й порядок апроксимації в точці* $x_k \in D_h$ (*локальний*), якщо

$$\psi(x_k) = O(h^m) \text{ або } |\psi(x_k)| = Mh^m, \quad m > 0, \tag{3.8}$$

де $M, m \in Const$ і не залежать від кроку сітки.

Озн.3.3. Оператор L_h має *m-й порядок апроксимації на сітці*, тобто в деякій сітковій нормі, якщо

$$\|\psi(x_k)\|_h = O(h^m), \quad m > 0. \tag{3.9}$$

Озн.3.4. Сіткова функція $z(x_k) \equiv z_k = y_k - (u)_h$, називається *похибкою різницевої схеми в точці* $x_k \in D_h$.

Якщо підставимо $y_k = z_k + (u)_h$, в рівняння (3.5) $L_h y \equiv L_h z_k + L_h (u)_h = \varphi(x_k)$, то отримаємо, що похибка задовольняє рівняння

$$L_h z_k = \psi_h(x_k). \tag{3.10}$$

Озн.3.5. Сіткова функція $\psi_h(x_k) = \varphi(x_k) - L_h(u)_h$ називається *похибкою апроксимації різницевого рівняння* (3.5) *на розв'язку диференціального рівняння* (3.1) *в точці* $x_k \in D_h$.

Виконаємо над функцією $\psi_h(x_k)$ ланцюжок очевидних перетворень

$$\psi_h(x_k) = 0 + \varphi(x_k) - L_h(u)_h = (Lu - f)_h + \varphi(x_k) - L_h(u)_h = [(Lu)_h - L_h(u)_h] + [\varphi(x_k) - (f)_h]$$

і в результаті представимо у наступному вигляді:

$$\psi_h(x_k) = \psi_{h,1}(x_k) + \psi_{h,2}(x_k),$$

де

$$\psi_{h,1}(x_k) = (Lu)_h - L_h(u)_h, \quad \psi_{h,2}(x_k) = \varphi(x_k) - (f)_h.$$

Озн.3.6. Сіткові функції $\psi_{h,1}(x_k)$ і $\psi_{h,2}(x_k)$ називається відповідно *похибкою апроксимації диференціального оператора* (див.(3.7)) і *похибкою апроксимації правої частини.*

Озн.3.7. Різницеве рівняння (3.5) *апроксимує диференціальне рівняння* (3.1), якщо

$$\|\psi_h(x_k)\|_h \to 0 \text{ при } |h| \to 0 \tag{3.11}$$

і має p – *й порядок апроксимації*, якщо

$$\|\psi_h(x_k)\|_h \le M_1 |h^{\mathrm{p}}|, \quad \mathrm{p} > 0, \tag{3.12}$$

де $M_1, \mathrm{p} \in Const$ і не залежать від кроку сітки.

Аналогічно визначаються похибки апроксимації для крайових умов

$$\nu_h(x_k) = [(lu)_h - l_h(u)_h] + [\mu(x_k) - (g)_h]$$

і порядок її апроксимації

$$\|\nu_h(x_k)\|_h \le M_2|h^{\mathrm{r}}|,\ \ \mathrm{r}>0,\ \ M_2,\mathrm{r}\in Const. \tag{3.13}$$

Для дослідження сіткових функцій $\psi_h(x_k),\nu_h(x_k)$ використовують розвинення по h в ряд Тейлора в околі деякого сіткового вузла.

Озн.3.8. Різницева схема (3.5)- (3.6) називається *коректною*, якщо

1) її розв'язок існує і єдиний при довільних даних $\varphi(x_k),\mu(x_k)$;
2) є *стійкість*, тобто, існують $M_3,M_4\in Const$, не залежні від кроку сітки, такі, що виконується оцінка (стійкість по початковим даним і по правій частині)

$$\|y_k\|_h \le M_3\|\varphi(x_k)\|_h + M_4\|\mu(x_k)\|_h \tag{3.14}$$

Озн.3.9. Розв'язок різницевої задачі (3.5)-(3.6) *збігається* до розв'язку диференціальної задачі (3.1)-(3.2), якщо при $|h|\to 0$

$$\|z(x_n)\|_h \to 0 \tag{3.15}$$

і має q – й *порядок точності* $O\left(|h|^{\mathrm{q}}\right)$, якщо

$$\|z(x_k)\|_h \le \widetilde{M}|h|^{\mathrm{q}},\ \ \mathrm{q}>0, \tag{3.16}$$

де $\widetilde{M},\mathrm{q}\in Const$ і не залежні від кроку сітки.

Теорема 3.1 (*Лакса*) Нехай лінійна диференціальна задача (3.1)-(3.2) поставлена коректно. Різницева задача (3.5)- (3.6) є коректною і апроксимує вихідну задачу на розв'язку $u(x)$. Тоді розв'язок різницевої задачі y_k збігається до розв'язку диференціальної задачі $u(x)$, причому порядок точності співпадає з порядком апроксимації.

Доведення. Враховуючи, що задача для похибки z_k записується у вигляді

$$L_h z_k = \psi_h(x_k);$$
$$l_h z_k = \nu_h(x_k),$$

і має ту ж структуру, що і різницева задача (3.5)-(3.6), а отже на основі її коректності маємо оцінку

$$\|z_k\|_h \le M_3\|\psi_h(x_k)\|_h + M_4\|\nu_h(x_k)\|_h.$$

Підставимо сюди відповідні оцінки апроксимації (3.12), (3.13), отримаємо

$$\|z_k\|_h \le M_3M_1|h|^{\mathrm{p}} + M_4M_2|h|^{\mathrm{r}} \le \widetilde{M}|h|^{\mathrm{q}},\quad \mathrm{q}=\min(\mathrm{p},\mathrm{r}).$$

Значення теореми Лакса: дослідження збіжності РС розпадається на два окремих етапи дослідження

a) доведення апроксимації РС на розв'язку вихідної задачі;
b) отримання оцінок типу (3.14) – *апріорних оцінок* для доведення стійкості.

п.2. Різницеві схеми для лінійних задач

Розглянемо застосування МРС на прикладі лінійної крайової задачі:

$$Lu(x)\equiv u''(x)-p(x)u(x)=-f(x),\ \ x\in D\equiv(a,b);$$
$$\overline{D}=D\cup\partial D,\quad \partial D=a\cup b; \tag{3.17}$$

$$u(a)=d_1,\ u(b)=d_2. \tag{3.18}$$

Будемо вважати, що задані функції $p(x)\ge 0$, $f(x)$ двічі неперервно диференційовані, а отже $u(x)$ має четверту неперервну похідну.

Введемо рівномірну сітку (3.4) і використаємо для побудови різницевої задачі (РЗ) метод безпосередньої заміни диференціальних операторів на формули

числового диференціювання. Якщо на триточковому шаблоні $S\{x_{k-1}, x_k, x_{k+1}\}$ замінимо $u''(x_k)$ на $y_{\bar{x}x,k}$ *– другу різницеву похідну*, то для (3.17) отримаємо РЗ

$$\frac{y_{k-1} - 2y_k + y_{k+1}}{h^2} - p_k y_k = -f_k, \quad k = \overline{2, N-1}; \tag{3.19}$$

$$y_1 = d_1, \quad y_N = d_2. \tag{3.20}$$

Отриману РЗ представимо у вигляді $\mathbf{A}\vec{\mathbf{y}} = -\vec{\mathbf{f}}$ – СЛАР для сіткової функції $\vec{\mathbf{y}} = (y_1, ..., y_N)^{\mathrm{T}}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -(2+h^2 p_2) & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -(2+h^2 p_3) & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \ddots & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -(2+h^2 p_{N-2}) & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & -(2+h^2 p_{N-1}) & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} d_1 \\ h^2 f_2 \\ h^2 f_3 \\ \vdots \\ h^2 f_{N-2} \\ h^2 f_{n-1} \\ d_2 \end{pmatrix}.$$

Матриця $\mathbf{A}$ цієї СЛАР – тридіагональна і враховуючи $p(x) \geq 0$, маємо діагональну перевагу її елементів, а отже розв'язок (3.19)-(3.20) існує і єдиний. Для його знаходження використовують стійкий *метод монотонної лівої/правої прогонки*.

Дослідимо апроксимацію РЗ. Використовуючи розвинення сіткових функцій $\psi(x_k)$ (3.7) і $\psi_h(x_k)$ (3.10) в ряд Тейлора

$$\psi(x_k) = L_h y - (Lu)_h = \frac{y_{k-1} - 2y_k + y_{k+1}}{h^2} - u''(x_k) = \frac{h^2}{12} u^{(4)}(x_k) + O(h^4) = O(h^2),$$

$$\psi_h(x_k) = \left[(u''(x_k) - p(x_k)u(x_k)) - (y_{\bar{x}x,k} - p_k y_k)\right] + \left[-f_k + f(x_k)\right] =$$

$$= \psi_{h,1}(x_k) + \psi_{h,2}(x_k) = -\frac{h^2}{12} u^{(4)}(x_k) = O(h^2)$$

і точну апроксимацію крайових умов $\nu_h(x_k) = 0,\ x_k = a, b$ отримаємо другий порядок апроксимації.

Для отримання *апріорних оцінок* (3.14) скористаємся *принципом максимуму*. З урахуванням того, що маємо наступні співвідношення

$$\|y_k\|_c = \max_{1 \leq k \leq N} |y_k| = \max\left\{|d_1|, |d_2|, \max_{1<k<N} |y_k|\right\} = \max\left\{|d_1|, |d_2|, |y_i|\right\}, \quad (1 < i < N);$$

виконаємо перетворення в рівнянні (3.19), записаному в вузлі з індексом i

$$(2 + h^2 p_i) y_i = y_{i-1} + y_{i+1} + h^2 f_i;$$

Проведемо оцінки

$$(2 + h^2 p_i)|y_i| \leq |y_{i-1}| + |y_{i+1}| + h^2 |f_i| \leq 2|y_i| + h^2 |f_i|; \qquad |y_i| \leq \left|\frac{f_i}{p_i}\right|,$$

а отже маємо стійкість РС у вигляді $\|y_k\|_{\mathrm{c}} \leq \left\|\frac{f_k}{p_k}\right\|_{\mathrm{c}} + \max(|d_1|, |d_2|)$.

З отриманої оцінки і враховуючи вид $\psi_h(x_k)$, для похибки РС $z(x_k), x_k \in \overline{D}_h$ маємо нерівність $\|z_k\|_{\mathrm{c}} \leq \frac{h^2}{12} \left\|\frac{u^{(4)}(x_k)}{p_k}\right\|_{\mathrm{c}}$, а отже точність РС (3.19)-(3.20) є другого порядку.

Питання: чи можна на розглянутому триточковому шаблоні $S\{x_{k-1}, x_k, x_{k+1}\}$ отримати для задачі (3.17),(3.18) різницеву схему, точність якої більш високого

порядку, ніж другий? Для спрощення викладок, обмежимося випадком $p(x) \equiv P \in Const$. Враховуючи, що крайові умови (3.18) не впливають на порядок РС, апроксимацію (3.18) запишемо наступним чином

$$y_{\bar{x}x,k} - \xi_k y_k = -\varphi_k,$$

де сіткові функції ξ_k, φ_k необхідно вибрати таким чином, щоб в (3.12) показник степеня був $p > 2$. Запишемо (3.12) і виконаємо ланцюжок нескладних перетворень з урахуванням розв'язку диференціальної задачі

$$\psi_h(x_k) = \left[\left(u''(x_k) - Pu(x_k)\right) - \left(y_{\bar{x}x,k} - \xi_k y_k\right)\right] + \left[-\varphi_k + f(x_k)\right] =$$

$$= \left(-\varphi_k + f_k\right) - \left(P - \xi_k\right)u(x_k) - \frac{h^2}{12}u^{(4)}(x) + O\left(h^4\right) =$$

$$= \left| \begin{array}{l} u'' = Pu - f, \\ u''' = Pu' - f', \\ u^{(4)} = Pu'' - f'' = P\left(Pu - f\right) - f'' = P^2 u - Pf - f'' \end{array} \right| =$$

$$= \left[-\varphi_k + f_k + \frac{h^2}{12}\left(Pf_k + f_k''\right)\right] + \left[\xi_k - P\left(1 + P\frac{h^2}{12}\right)\right]u(x_k) + O\left(h^4\right).$$

З останнього співвідношення, при

$$\xi_k = P\left(1 + \frac{h^2}{12}P\right), \quad \varphi_k = \left(1 + \frac{h^2}{12}P\right)f_k + \frac{h^2}{12}f_k''$$

маємо $\psi_h(x_k) = O\left(h^4\right)$. Такий прийом підвищення апроксимації на розв'язку диференціальної задачі можна застосовувати і для крайових умов II, III-го роду.

В розглянутій задачі (3.17),(3.18) ми мали крайові умови першого роду, тому вони апроксимувались точно. У випадку наявності $u'(x)$ в крайових умовах, використовують певну методику для отримання апроксимації того-ж порядку, що і для диференціального рівняння, тобто в (3.13) має бути $r = p$. Розглянемо найбільш уживані на прикладі крайової задачі для рівняння (3.17), де в лівій граничній точці задано умову третього роду

$$u'(a) + g_1 u(a) = -d_1, \tag{3.21}$$

а в правій граничній точці задано умову другого роду

$$u'(b) = d_2. \tag{3.22}$$

Метод підвищення порядку апроксимації на розв'язку. Застосуємо до умови (3.21). Спочатку замінимо $u'(a) \approx y_{x,1}$ – правою різницевою похідною і отримаємо апроксимацію цієї умови з першим порядком

$$\frac{y_2 - y_1}{h} + g_1 y_1 = -d_1.$$

Для отримання порядку $O\left(h^2\right)$ виконаємо розклад y_2 в ряд Тейлора

$$\frac{\left(y_1 + hu'(a) + 0.5h^2 u''(a) + O\left(h^3\right)\right) - y_1}{h} + g_1 y_1 = -d_1,$$

а для обчислення $u''(a)$ скористаємось неперервним продовженням диференціального рівняння (3.17) на межу $x = a$. В результаті отримаємо

$$u'(a) + 0.5h\left[p(a)u(a) - f(a)\right] + O\left(h^2\right) + g_1 u(a) = -d_1.$$

Порівнюючи цей вираз з (3.21), бачимо, що для їх рівності з точністю до величин $O\left(h^2\right)$, нам необхідно "прибрати" вираз $0.5h\left[p(a)u(a) - f(a)\right]$ порядку $O(h)$. Отже,

різницева умова, яка апроксимує крайову умову (3.21) з другим порядком, буде наступна:

$$\frac{y_2 - y_1}{h} + g_1 y_1 = -d_1 + 0.5h\left(p_1 y_1 - f_1\right),$$

яку перетворимо до форми

$$-\eta_1 y_1 + y_2 = -\mu_1, \tag{3.23}$$

де $\eta_1 = 1 - hg_1 + 0.5h^2 p_1$, $\mu_1 = hd_1 + 0.5h^2 f_1$.

Метод фіктивної (законтурної) точки. Застосуємо до умови (3.22). За допомогою центральної різниці в точці $b = x_N$ замінимо $u'(b) = \frac{y_{N+1} - y_{N-1}}{2h} + O\left(h^2\right)$, а для виключення y_{N+1} скористаємось рівнянням $y_{\bar{x}x,N} - p_N y_N = -f_N$. Отже, різницева умова, яка апроксимує крайову умову (3.22) з другим порядком, буде наступна:

$$\frac{y_{N-1} - 2y_N + \left(y_{N-1} + 2hd_2\right)}{h^2} - p_N y_N = -f_N,$$

яку перетворимо до форми

$$y_{N-1} - \eta_2 y_N = -\mu_2, \tag{3.24}$$

де $\eta_2 = 1 + 0.5h^2 p_N$, $\mu_2 = hd_2 + 0.5h^2 f_N$. Отже розв'язок РС (3.19), (3.23), (3.24) з другим порядком точності сходиться до розв'язку крайової задачі (3.17), (3.21), (3.22).

п.3. Різницеві схеми для нелінійних задач

Розглянем застосування МРС до розв'язання наступної квазілінійної крайової задачі [1, с. 271-274]:

$$\begin{cases} u''(x) = -f(x,u), \quad x \in (a,b); \\ u(a) = d_1, \quad u(b) = d_2. \end{cases} \tag{3.25}$$

Якщо припустити, що $f(x,u)$ обмежена і неперервна разом зі своїми другими похідними, то існує обмежена і неперервна $u^{(4)}(x)$. Позначимо $M_1 = \max\left|f'_u\right|$, $M_4 = \max\left|u^{(4)}\right|$. Аналогічно побудові РС для лінійної задачі, на рівномірній сітці (3.4) з триточковим шаблоном, отримаємо наступну нелінійну різницеву задачу

$$\begin{cases} y_{k-1} - 2y_k + y_{k+1} = -h^2 f\left(x_k, y_k\right), \quad k = \overline{2, N-1}; \\ y_1 = d_1, \quad y_N = d_2. \end{cases} \tag{3.26}$$

Для цієї задачі можна отримати: порядок апроксимації $O\left(h^2\right)$, коректність і збіжність з другим порядком ($\left\|z_k\right\|_c \le \frac{h^2 M_4}{12 m_1}$), при умові, що виконуються ще обмеження $\left|f'_u\right| \ge m_1 > 0$.

Виникає питання, як знайти розв'язок отриманої нелінійної системи?. Враховуючи, що метод послідовних наближень (МПН) можна записати у формі:

А. $2y_k^{(s+1)} = y_{k-1}^{(s)} + y_{k+1}^{(s)} + h^2 f\left(x_k, y_k^{(s)}\right)$, але при цьому збіжність МПН відсутня !

В. $y_{k-1}^{(s)} - 2y_k^{(s)} + y_{k+1}^{(s)} = -h^2 f\left(x_k, y_k^{(s-1)}\right)$, умова збіжності МПН з першим порядком $(b-a)^2 M_1 < 8$, а при $(b-a)^2 M_1 > \pi^2$ він може розбігатись.

Використаємо для розв'язання нелінійної системи (3.26) метод *лінеаризації* (метод *Ньютона*), умова збіжності якого є $\left\| \frac{f''_{uu}}{2f'_u} \right\|_c < 1$ і збіжність квадратична.

Алгоритм

1. Покладемо $y_k^{(0)} = d_1 + \frac{d_2 - d_1}{b - a}(x_k - a), \quad k = \overline{1, N}$;
2. Представимо $y_k^{(s+1)} = y_k^{(s)} + \Delta_k, \quad k = \overline{1, N}$, тут s – номер ітерації;
3. Підставимо $y_k^{(s+1)}$ в (3.26), виконаємо лінеаризацію $f\left(x_k, y_k^{(s)} + \Delta_k\right) = f\left(x_k, y_k^{(s)}\right) + \Delta_k f'_u\left(x_k, y_k^{(s)}\right)$ і для знаходження $\vec{\Delta}$ отримаємо СЛАР
$$\begin{cases} \Delta_{\bar{x}x,k} + f'_u\left(x_k, y_k^{(s)}\right)\Delta_k = -\left(f\left(x_k, y_k^{(s)}\right) + y^{(s)}_{\bar{x}x,k}\right), \quad k = \overline{2, N-1}; \\ \Delta_1 = 0, \quad \Delta_N = 0. \end{cases} \tag{3.27}$$
яка ефективно розв'язується *методом немонотонної прогонки*.
4. Пункти 2, 3 повторюємо до виконання умови $\|\Delta_k\|_c \le \varepsilon \vee s > \max s$ – закінчення ІП. Тут $0 < \varepsilon < 1$ – задана точність, а $\max s > 0$ – максимальна кількість кроків ітерації (страховка від зациклювання).

Для розв'язку нелінійних задач досить ефективна *комплексна побудова розрахунку*, яка дозволяє при невеликому об'ємі розрахунків досягти високої точності [1, с.274-275].

Схематично опишемо цей алгоритм.

a. Оберемо першу сітку з невеликим числом вузлів $N_1 \approx 2 \div 8$.
b. Знайдемо розв'язок (3.26) описаним методом Ньютона (МН).
c. Сітку згущуємо (число вузлів подвоюємо $N_{i+1} = 2N_i$), початкове наближення в МН (п.1) обчислюємо лінійною інтерполяцією з попередньої сітки.
d. Знайдемо розв'язок (3.26) методом Ньютона.
e. Повторюємо пункти c, d до виконання умови $\|\vec{\mathbf{y}}(N_{i+1}) - \vec{\mathbf{y}}(N_i)\|_c \le \varepsilon_1$.
f. Отриманий розв'язок $\vec{\mathbf{y}}(N_{i+1})$ уточнюємо по другій формулі Рунге-Ромберга.

Якщо виконуються серії розрахунків з варіюванням параметрів вихідної задачі, то має сенс брати результати попереднього варіанта в якості початкового наближення на першій сітці вказаного алгоритму.

Розглянемо стратегію розв'язання, коли нелінійність присутня і в крайових умовах. Нехай це буде умова в точці $x = a$.

Випадки крайових умов виду (умовно назвемо «першого», «другого» роду)
$$u(a) = \chi_1(u(a)); \quad u'(a) = \chi_2(u'(a));$$
$$\chi_1(u(a)) = 0; \quad \chi_2(u'(a)) = 0;$$
не становлять суттєвої проблеми. Ці нелінійні рівняння попередньо «легко» розв'язуємо деяким ітераційним методом і приходимо до звичайних умов першого, другого роду
$$u(a) = d_1; \quad u'(a) = d_1.$$
Для випадку крайової умови виду («третього» роду)
$$u'(a) = \chi_1(u(a))$$
методом підвищення порядку апроксимації на розв'язку:

$$\frac{y_2 - y_1}{h} = \chi_1(y_1); \quad y_2 = y_1 + hu'(a) + 0.5h^2 u''(a) + O(h^3) = y_1 + h\chi_1(y_1) - 0.5h^2 f(a, y_1) + O(h^3)$$

можна отримати нелінійне різницеве рівняння другого порядку

$$y_1 - 0.5h^2 f(a, y_1) + h\chi_1(y_1) - y_2 = 0,$$

яке додамо до загальної нелінійної системи різницевих рівнянь.

Аналогічно приходиться поступати і в випадку умов виду

$$\chi_1(u(a), u'(a)) = 0.$$